

№47. $y = \sqrt[4]{x} + \sqrt{1-x}$ Найти максимум.

№48. Построить 4-уг-к по сторонам и средней линии.

№49. Среди всех 4-угольников найти с самой большой площадью. (стороны заданы).

№50. Дано два параллельных отрезка. Скользя одной линейки разделить один из них на шесть равных частей.

№51. Может ли быть иррациональное число $\log_2 3$ рациональным.

($\log_2 3 = 3, \log_2 3 = 2 \log_2 3$)
№52. Что больше: $\log_2 3$ или $\log_3 2$ ($\log_2 3 < \frac{3}{2} < \log_2 3$)

№53. $a+b+c=1$. Док-те: $a^2+b^2+c^2 \geq \frac{1}{3}$

№54. Найти $\lg \frac{4}{1} \cdot \lg \frac{3}{4} \cdot \lg \frac{3}{4}$

№55. Можно ли представить функцию $f(x,y) = (xy)^{100+1}$ в виде произ-
ведения двух многочленов (одн от x ,
другой от y)

Пусть $f(x,y) = P(x) \cdot Q(y)$

Положим $x=0$, тогда $\forall y$ $Q(y) \cdot P(0) = 1 \Rightarrow Q(y) = \frac{1}{P(0)}$

Тогда $Q(y) = \frac{1}{P(0)}$ - имеет бесконечно много корней.

№56. $|x| < 0,05$. Найти с точностью до 0,01 значение выражения: $\sqrt[3]{2-\sqrt{1-x}}$

№57. $\sin \frac{8}{7} ? \frac{8}{27} \pi$.